

Keterbatasan Standard Model dan Penurunan Struktur Gauge dari Prinsip Informasional: Sebuah Tinjauan Konseptual menuju Theory of Everything

Syamsuddin

Peneliti Independen Fisika Teoretis

Kalimantan, Indonesia

ABSTRAK

Standard Model (SM) fisika partikel merupakan teori paling akurat yang pernah diuji dalam sejarah sains, namun memiliki lima keterbatasan fundamental: tidak memuat gravitasi, tidak menjelaskan massa neutrino, tidak menjelaskan materi gelap dan energi gelap, tidak menjelaskan asimetri materi-antimateri, serta memuat sekitar sembilan belas parameter bebas yang harus ditentukan secara empiris. Makalah ini berargumen bahwa kelima keterbatasan tersebut bukan kekurangan-kekurangan terpisah, melainkan manifestasi dari satu kekurangan struktural yang sama: SM adalah teori deskriptif, bukan teori generatif. Ia memetakan apa yang teramati tanpa menurunkannya dari prinsip yang lebih dalam. Sebagai jawaban yang mungkin, ditelaah empat strategi utama dalam program penurunan struktur gauge dari prinsip informasional, yaitu (i) gauge sebagai redundansi deskripsi informasi, (ii) gauge dari struktur entanglement dalam korespondensi AdS/CFT, (iii) gauge dari struktur kategorikal-informasional, dan (iv) gauge dari aksioma operasional pemrosesan informasi. Tiga petunjuk teknis konkret juga dibahas: aljabar pembagian (division algebras), geometri non-komutatif Connes, dan koneksi dengan struktur grup eksepsional E_8 . Disimpulkan bahwa belum ada derivasi lengkap struktur $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ plus tiga generasi fermion plus parameter-parameter SM dari prinsip informasional murni, tetapi terdapat kemajuan parsial yang menjanjikan, khususnya melalui spectral triple Connes dan konstruksi ideal kiri minimal pada aljabar oktonion. Implikasi bagi kerangka Postulat Supremasi Informasi (PSI) dan Spectral Information Graph (SIG) ditelaah, dengan menyoroti standar kekakuan matematis yang harus dipenuhi oleh kandidat Theory of Everything berbasis informasi.

Kata kunci: *Standard Model, struktur gauge, prinsip informasional, geometri non-komutatif, spectral triple, Theory of Everything, Postulat Supremasi Informasi.*

1. Pendahuluan

Standard Model (SM) fisika partikel, yang dirumuskan secara kolektif sepanjang dekade 1960–1970-an, mendeskripsikan partikel-partikel elementer penyusun materi dan tiga dari empat gaya fundamental alam: gaya elektromagnetik, gaya lemah, dan gaya kuat. Gravitasi tidak termasuk di dalamnya. Secara matematis, SM adalah teori medan kuantum (quantum field theory) yang dirumuskan di atas grup gauge $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Sejak penemuan boson Higgs

di Large Hadron Collider pada tahun 2012, struktur perturbatif SM dapat dianggap lengkap dalam pengertian bahwa seluruh partikel yang diprediksinya telah dikonfirmasi secara eksperimen.

Akurasi empiris SM nyaris tanpa tandingan. Prediksi anomali momen magnetik elektron, misalnya, cocok dengan hasil eksperimen hingga dua belas angka desimal. Namun di balik keberhasilan tersebut, terdapat keberatan-keberatan mendalam yang menjadikan SM tidak dapat diterima sebagai teori fundamental akhir. Lima keberatan utama yang paling sering disebutkan adalah: (i) ketidakhadiran gravitasi sebagai gaya keempat, (ii) ketidakmampuan menjelaskan massa neutrino, (iii) ketidakmampuan menjelaskan materi gelap dan energi gelap yang menyusun sekitar 95% kandungan energi alam semesta, (iv) ketidakmampuan menjelaskan asimetri antara materi dan antimateri, dan (v) keberadaan sekitar sembilan belas parameter bebas yang harus ditentukan secara empiris alih-alih diprediksi oleh teori.

Makalah ini berargumen bahwa kelima keterbatasan tersebut tidak terpisah-pisah melainkan merupakan manifestasi dari satu kekurangan struktural yang sama: SM tidak memiliki prinsip generatif. Bagian 2 memaparkan kelima keterbatasan ini secara terperinci dan mengidentifikasi akar struktural masing-masing. Bagian 3 menelaah diagnosis fundamental yang mengikatnya. Bagian 4 membahas empat strategi penurunan struktur gauge dari prinsip informasional. Bagian 5 menelaah tiga petunjuk teknis konkret yang telah dihasilkan sejauh ini. Bagian 6 menelaah implikasi bagi kerangka teoretis berbasis informasi pre-geometris, khususnya Postulat Supremasi Informasi dan Spectral Information Graph. Bagian 7 mengandung kesimpulan dan arah penelitian ke depan.

2. Lima Keterbatasan Standard Model

2.1 Ketidakhadiran Gravitasi: Akar Persoalan Ketergantungan Latar Belakang

SM dirumuskan sebagai teori medan kuantum di atas spacetime Minkowski yang tetap. Spacetime di sini adalah panggung statis, bukan aktor dinamis. Sebaliknya, relativitas umum Einstein menetapkan bahwa geometri spacetime adalah dinamis dan dipengaruhi oleh distribusi materi-energi. Ketidakcocokan konseptual ini bersifat struktural, bukan teknis.

Upaya kuantisasi gravitasi secara perturbatif menghadapi kendala bahwa konstanta gravitasi Newton G memiliki dimensi massa negatif dalam satuan alami. Akibatnya teori menjadi non-renormalizable: divergensi muncul pada setiap orde loop dan membutuhkan tak hingga banyak counterterm untuk dikoreksi. Penambahan graviton sebagai boson gauge spin-2 tidak

menyelesaikan masalah ini karena akar persoalannya bukan pada partikel apa yang ditambahkan, melainkan pada asumsi bahwa spacetime adalah latar belakang tetap. Selama formulasi tetap bersifat background-dependent, gravitasi akan selalu menjadi lampiran yang inkonsisten.

2.2 Ketiadaan Prinsip Pemilihan Struktur: Akar Persoalan Kandungan Partikel

SM tidak menjelaskan mengapa grup gauge-nya adalah $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ dan bukan, misalnya, $SU(5)$, $SO(10)$, atau E_8 . Tidak ada pula penjelasan mengapa terdapat tepat tiga generasi fermion, mengapa quark berada dalam representasi triplet warna sedangkan lepton singlet, atau mengapa hypercharge memiliki nilai-nilai pecahan tertentu seperti $+1/6$, $-2/3$, dan $+1/3$. Semua pilihan struktural ini merupakan postulat yang ditetapkan agar teori cocok dengan eksperimen, bukan konsekuensi yang diturunkan dari prinsip yang lebih dalam.

Persoalan massa neutrino merupakan ilustrasi gamblang dari kekurangan ini. SM minimal tidak mengandung neutrino kanan (ν_R). Akibatnya, mekanisme Higgs tidak dapat memberikan massa Dirac kepada neutrino. Mengapa ν_R tidak dimasukkan? Tidak ada alasan prinsipiell. SM dirancang seminimal mungkin sesuai dengan data eksperimen sebelum 1998, ketika osilasi neutrino belum dikonfirmasi. Hal serupa berlaku untuk materi gelap: tidak ada prinsip dalam SM yang menuntut atau melarang keberadaan partikel weakly-interacting tambahan.

2.3 Mekanisme Higgs yang Ad-Hoc: Akar Hierarchy Problem

Mekanisme Higgs bekerja, tetapi merupakan cara paling sederhana untuk memecah simetri elektrolemah, bukan satu-satunya cara dan bukan cara yang paling elegan. Boson Higgs adalah skalar fundamental, dan skalar fundamental memiliki persoalan mendasar pada koreksi kuadrat. Koreksi loop pada massa Higgs sebanding dengan Λ^2 , kuadrat skala cutoff.

Jika skala cutoff adalah skala Planck (sekitar 10^{19} GeV), maka untuk memperoleh massa Higgs sebesar 125 GeV diperlukan fine-tuning satu bagian dalam 10^{34} . Persoalan ini dikenal sebagai hierarchy problem dan merupakan indikasi bahwa SM bukanlah teori fundamental melainkan teori medan efektif (effective field theory) yang berlaku hingga suatu skala energi tertentu. Selain itu, Yukawa coupling yang menentukan massa fermion membentang dari sekitar 10^{-6} untuk elektron hingga sekitar 1 untuk top quark, mencakup enam orde magnitudo, tanpa satu pun prinsip dalam SM yang menjelaskan rentang ini.

2.4 Pelanggaran CP yang Tidak Cukup: Akar Asimetri Materi-Antimateri

Syarat Sakharov untuk baryogenesis menetapkan tiga kondisi: pelanggaran bilangan baryon, pelanggaran simetri C dan CP, dan keluar dari kesetimbangan termal. SM mengandung pelanggaran CP melalui fase Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM), tetapi besarnya terlalu kecil sekitar sepuluh orde magnitudo untuk menjelaskan rasio baryon-foton yang teramati dalam kosmologi. Selain itu, transisi fase elektrolemah dalam SM berupa crossover yang halus, bukan transisi fase orde-pertama, sehingga tidak menyediakan kondisi keluar-dari-kesetimbangan yang diperlukan.

Sekali lagi, akar persoalan ini adalah ketiadaan prinsip yang menentukan seberapa besar pelanggaran CP seharusnya terjadi. Sudut fase CKM hanya merupakan parameter yang diukur, bukan diprediksi.

2.5 Sembilan Belas Parameter Bebas: Konsekuensi dari Ketidakprediksian Struktural

Keterbatasan ini sebenarnya bukan keterbatasan tersendiri, melainkan konsekuensi langsung dari empat keterbatasan sebelumnya. Karena SM tidak menurunkan strukturnya dari prinsip yang lebih dalam, semua nilai numerik yang muncul harus diukur secara eksperimen. Sembilan massa fermion, empat parameter CKM, tiga gauge coupling, dua parameter Higgs, dan satu sudut theta QCD merupakan lubang-lubang kosong yang harus diisi oleh data.

3. Diagnosis Fundamental: SM sebagai Teori Deskriptif

Jika kelima keterbatasan di atas dianalisis secara sintetik, akan tampak bahwa semuanya berakar pada satu kekurangan tunggal yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Standard Model tidak memiliki prinsip generatif. Ia adalah peta dari apa yang teramati, bukan derivasi dari apa yang fundamental.

Secara lebih spesifik, beberapa hal yang seharusnya diturunkan dari prinsip yang lebih dalam justru dipostulatkan begitu saja dalam SM:

- **Simetri gauge dipostulatkan, bukan diturunkan.** Tidak ada prinsip dalam SM yang menetapkan bahwa simetri harus bersifat lokal. Lokalitas dipilih karena ia menghasilkan teori yang konsisten secara perturbatif, tetapi pemilihan ini tetap bersifat empiris.
- **Spacetime dipostulatkan klasik dan kontinu, bukan emergen.** Hampir seluruh pendekatan modern terhadap gravitasi kuantum—loop quantum gravity, causal sets,

AdS/CFT, prinsip holografik—justu menyarankan bahwa spacetime bersifat emergent dari struktur yang lebih primitif.

- **Lokalitas dan unitaritas dipostulatkan, bukan diturunkan.** Fenomena entanglement kuantum dan paradoks informasi black hole menyarankan bahwa keduanya mungkin bukan prinsip fundamental.
- **Dimensi 3+1 dipostulatkan.** Tidak ada prinsip dalam SM yang menjelaskan mengapa alam semesta yang teramati memiliki tiga dimensi ruang dan satu dimensi waktu.

Diagnosis inilah yang memotivasi pendekatan modern terhadap fisika beyond Standard Model untuk mundur lebih jauh secara konseptual, bukan sekadar menambahkan partikel baru. String theory mencoba menurunkan partikel dan dimensi dari mode getar string. Loop quantum gravity mencoba menurunkan spacetime dari spin network. Causal set theory mengganti spacetime kontinu dengan struktur kausal diskrit. Pendekatan it-from-bit Wheeler dan pengembangannya menempatkan informasi sebagai entitas fundamental yang mendahului geometri.

4. Empat Strategi Penurunan Struktur Gauge dari Prinsip Informasional

Sebelum membahas strategi-strategi tersebut, penting menetapkan landasan filosofisnya. Beberapa petunjuk dari fisika sendiri menyarankan bahwa informasi bersifat pre-geometris. Entropi black hole Bekenstein-Hawking sebanding dengan luas permukaan, bukan volume; hal ini hanya masuk akal apabila informasi merupakan entitas primer dan geometri ruang merupakan turunan. Prinsip holografik 't Hooft dan Susskind menyatakan bahwa seluruh informasi dalam suatu wilayah dapat dikodekan pada permukaannya. Korespondensi AdS/CFT Maldacena menunjukkan bahwa teori gravitasi dalam ruang anti-de Sitter berdimensi $(d+1)$ ekuivalen dengan teori medan konformal di boundary berdimensi d tanpa gravitasi sama sekali. Teorema Reeh-Schlieder dalam teori medan algebrak menetapkan bahwa medan pada satu titik mengandung informasi tentang seluruh spacetime melalui entanglement vakum.

Sebuah teori gauge ditandai oleh: (i) grup Lie G yang kompak, (ii) principal G -bundle atas spacetime M , (iii) connection A pada bundle tersebut, (iv) curvature $F = dA + A \wedge A$, (v) medan materi dalam representasi tertentu dari G , dan (vi) invariansi Lagrangian di bawah transformasi gauge lokal. Yang harus diturunkan dari prinsip informasional bukan hanya keberadaan suatu simetri, melainkan mengapa grupnya adalah G spesifik tertentu, mengapa lokalitas, mengapa connection, dan mengapa representasi-representasi tertentu.

4.1 Strategi Pertama: Gauge sebagai Redundansi Informasi

Wawasan kunci dari strategi ini, yang paling matang secara matematis, adalah bahwa simetri gauge bukan simetri fisis melainkan redundansi deskripsi. Dua konfigurasi yang dihubungkan oleh transformasi gauge mendeskripsikan keadaan fisis yang sama. Hal ini telah diketahui sejak Dirac, tetapi dalam kerangka informasional ia menjadi prinsip generatif.

Argumennya berbunyi sebagai berikut. Misalkan terdapat himpunan keadaan fisis $\mathcal{H}_{\text{phys}}$. Untuk mendeskripsikan keadaan-keadaan ini, digunakan ruang ekstendit $\mathcal{H}_{\text{ekstendit}}$ yang memiliki redundansi. Operator-operator redundansi membentuk suatu grup G , dan grup inilah yang merupakan grup gauge. Lokalitas gauge muncul karena keterlihatan (observability) adalah konsep lokal: apa yang dapat diukur di satu titik tidak boleh bergantung pada konvensi di titik lain. Untuk menjamin konsistensi deskripsi lokal, diperlukan connection yang berfungsi sebagai lem informasional, dan inilah boson gauge.

Strategi ini ketat secara matematis dalam kerangka algebraic quantum field theory dan telah dikembangkan dalam konteks edge mode oleh Donnelly dan Freidel. Keterbatasannya adalah ia tidak menurunkan grup spesifik; ia mengasumsikan adanya redundansi tertentu dan menunjukkan bahwa struktur gauge mengikuti.

4.2 Strategi Kedua: Gauge dari Struktur Entanglement

Karya Van Raamsdonk dan kolaborator menunjukkan bahwa entanglement membangun spacetime. Apabila entanglement antara dua wilayah dalam conformal field theory boundary dikurangi, dua wilayah bulk yang bersesuaian secara harfiah terpisah secara geometris. Pengembangan lebih lanjut sejak 2015 oleh Harlow, Almheiri, Penington, Pastawski, dan Yoshida menunjukkan bahwa rekonstruksi bulk dari boundary memiliki struktur quantum error-correcting code.

Hasil yang paling signifikan adalah bahwa simetri gauge dalam bulk berkorespondensi dengan struktur operator-aljabar dari kode tersebut. Lebih spesifik, subaljabar operator yang dapat direkonstruksi dari subregion boundary tertentu memiliki center, dan center yang non-trivial mengindikasikan adanya simetri gauge di bulk. Tipe simetrinya ditentukan oleh struktur aljabar von Neumann dari CFT boundary.

Strategi ini menurunkan keberadaan simetri gauge dari struktur informasional, yaitu entanglement dan koreksi kesalahan, secara konkret dan teknis. Namun, sebagaimana strategi pertama, ia tidak memberitahukan mengapa grup gauge-nya adalah $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ secara spesifik.

4.3 Strategi Ketiga: Gauge dari Struktur Kategorikal-Informasional

Pendekatan yang dikembangkan oleh Baez, Schreiber, dan komunitas higher category theory mengorganisasi derajat kebebasan informasi dalam higher categories (∞ -groupoid). Dalam bahasa ini, keadaan adalah objek, transformasi gauge adalah 1-morfisma, transformasi gauge-of-gauge adalah 2-morfisma (relevan untuk teori dengan medan ghost dan p-form gauge theory), dan seterusnya. Grup gauge muncul sebagai automorphism ∞ -groupoid dari struktur informasional.

Pendekatan ini sangat elegan secara matematis dan mengaitkan teori gauge dengan topologi dan teori homotopi. Namun, sebagaimana strategi-strategi sebelumnya, ia memberikan bahasa yang tepat tetapi belum memberikan prediksi grup spesifik.

4.4 Strategi Keempat: Gauge dari Aksioma Operasional

Garis penelitian Hardy, Chiribella, dan komunitas operational quantum theory bermula dari aksioma-aksioma minimal mengenai pemrosesan informasi—apa artinya mempersiapkan keadaan, mengukur, dan memproses informasi—lalu menurunkan struktur mekanika kuantum dan akhirnya teori medan kuantum. Hardy berhasil menurunkan struktur ruang Hilbert dari sekitar lima aksioma operasional.

Pertanyaan terbuka dalam program ini adalah apakah seseorang dapat menambahkan aksioma operasional yang menurunkan struktur gauge spesifik dari SM. Dalam constructor theory yang dikembangkan Deutsch dan Marletto, terdapat klaim bahwa hal ini mungkin secara prinsip, tetapi belum ada demonstrasi yang konkret.

5. Tiga Petunjuk Teknis Konkret

5.1 Aljabar Pembagian (Division Algebras)

Terdapat pengamatan lama oleh Geoffrey Dixon yang baru-baru ini dikembangkan kembali oleh Cohl Furey: struktur gauge $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ muncul secara alami dari aljabar $\mathbb{R} \otimes \mathbb{C} \otimes \mathbb{H} \otimes \mathbb{O}$, yaitu hasil kali tensor dari empat aljabar pembagian normed (real, kompleks, kuaternion, dan oktonion). Furey menunjukkan bahwa satu generasi fermion dengan muatan dan representasinya muncul dari ideal kiri minimal aljabar Clifford yang dibangun atas $\mathbb{C} \otimes \mathbb{O}$.

Dari perspektif informasional, hal ini menarik karena oktonion $\mathbb{O}$ adalah aljabar pembagian normed terbesar; dalam pengertian tertentu ia merupakan kapasitas informasi maksimum. Namun, mengapa alam tampak memilih aljabar spesifik ini belum dapat dijawab secara prinsipiel.

5.2 Geometri Non-Komutatif Connes dan Spectral Triple

Alain Connes berhasil mengkonstruksi Lagrangian Standard Model secara lengkap, termasuk mekanisme Higgs, dari satu objek matematis tunggal: spectral triple (A, H, D) . Di dalamnya, A adalah aljabar fungsi pada spacetime dikalikan ruang internal diskrit, H adalah ruang Hilbert, dan D adalah operator Dirac. Spectral triple pada dasarnya merupakan cara mengkodekan geometri sebagai spektrum operator—suatu konsep yang sangat dekat dengan paradigma informasional.

Kerangka Connes bahkan memprediksi massa Higgs sebelum konfirmasi eksperimen, meskipun nilai prediksinya sekitar 170 GeV sedangkan nilai eksperimen adalah 125 GeV. Diskrepansi ini menjadi pokok diskusi yang masih berlangsung mengenai apakah kerangka Connes memerlukan modifikasi (misalnya dengan menambahkan medan skalar tambahan) atau apakah ia menggambarkan suatu batas dari teori yang lebih dalam.

5.3 Grup Eksepsional E_8 dan Optimisasi Informasi

Beberapa program—termasuk yang dikembangkan oleh Garrett Lisi (yang masih kontroversial) dan string theory heterotic $E_8 \times E_8$ —menyarankan bahwa SM tertanam dalam grup eksepsional E_8 . Dari perspektif informasional, E_8 menarik karena ia menentukan kemasan (packing) terpadat dalam delapan dimensi dan dengan demikian dapat dipandang sebagai optimisasi terhadap suatu kuantitas informasional.

Apabila prinsip dasar dari kerangka informasional adalah bahwa alam memilih struktur yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu kuantitas informasional tertentu, maka E_8 menjadi kandidat alami untuk grup yang mendasari struktur partikel. Akan tetapi, belum ada derivasi rigorous yang menghubungkan optimisasi informasional dengan pemilihan E_8 secara pasti.

6. Implikasi bagi Kerangka Postulat Supremasi Informasi (PSI) dan Spectral Information Graph (SIG)

Postulat Supremasi Informasi (PSI) mengajukan bahwa informasi adalah satu-satunya entitas pre-geometris fundamental dari mana spacetime dan materi muncul secara emergen. Spectral Information Graph (SIG) merupakan kerangka interdisipliner yang memetakan PSI ke dalam struktur matematis berbasis teori graph spektral. Berdasarkan pembahasan strategi dan petunjuk di atas, terdapat sejumlah langkah konkret yang dapat ditempuh agar kerangka PSI/SIG menjadi lebih dari sekadar program filosofis dan masuk ke dalam wilayah derivasi matematis yang rigor.

1. Penentuan secara matematis apa yang dimaksud dengan informasi pre-geometris. Apakah ia merupakan bit klasik, qubit kuantum, struktur ∞ -kategorikal, atau aljabar abstrak? Tanpa kejelasan ini, kerangka tetap berada pada level filosofis.
2. Penentuan dinamika atau aksi yang mengoperasikan struktur informasional tersebut. Tanpa dinamika, tidak ada konsep waktu, energi, dan keadaan dasar.
3. Demonstrasi bahwa spacetime muncul secara emergen, baik melalui mekanisme entanglement seperti yang dikerjakan Van Raamsdonk, mekanisme spektral seperti Connes, atau mekanisme coarse-graining seperti causal set theory.
4. Demonstrasi bahwa struktur gauge muncul pada level emergen sebagai redundansi, simetri, atau spektrum.
5. Demonstrasi mengapa grup gauge yang muncul adalah $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ secara spesifik. Inilah langkah paling sulit yang memerlukan hubungan eksplisit dengan aljabar pembagian, spectral triple, atau struktur graph eksepsional.

Untuk SIG khususnya, terdapat petunjuk yang menjanjikan. Ramanujan graph memiliki properti spektral istimewa berupa eigenvalue gap yang optimal. Apabila spektrum Laplacian pada graph informasional dapat dipetakan menjadi spektrum operator Dirac dalam spectral triple Connes, maka akan terdapat batasan yang sangat ketat pada graph yang diizinkan. Tempat ini berpotensi menjadi titik di mana SM muncul bukan sebagai pilihan melainkan sebagai satu-satunya kemungkinan struktural. Hipotesis ini memerlukan pengerjaan matematis yang serius untuk dibuktikan atau dibantah.

7. Kesimpulan dan Arah Penelitian

Lima keterbatasan Standard Model—ketidakhadiran gravitasi, ketidakmampuan menjelaskan massa neutrino, materi gelap, asimetri materi-antimateri, dan parameter bebas—bukanlah kekurangan-kekurangan terpisah, melainkan manifestasi dari satu kekurangan struktural yang sama: SM merupakan teori deskriptif tanpa prinsip generatif. Setiap kandidat Theory of Everything yang serius harus menyerang akar masalah ini, bukan sekadar memperbaiki gejala.

Pendekatan informasional menawarkan jalan yang menjanjikan secara konseptual. Empat strategi utama—redundansi informasi, struktur entanglement, struktur kategorikal, dan aksioma operasional—telah menghasilkan bukti bahwa gauge structure dapat dipandang sebagai emergent dari prinsip informasional yang lebih dalam. Tiga petunjuk teknis—aljabar pembagian, spectral triple Connes, dan grup eksepsional E_8 —menyediakan jembatan

matematis konkret menuju struktur spesifik SM. Akan tetapi, jujur diakui bahwa belum ada satu pun pendekatan yang berhasil menurunkan $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ plus tiga generasi fermion plus sembilan belas parameter bebas dari prinsip informasional first-principles tanpa input tambahan.

Yang dibutuhkan adalah suatu prinsip informasional yang memilih satu struktur spesifik di atas struktur-struktur lain yang mungkin. Suatu pernyataan dalam bentuk "spektrum graph yang stabil di bawah dinamika informasional tertentu menghasilkan operator dengan struktur $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ " belum tersedia saat ini, tetapi merupakan target yang dapat dirumuskan secara matematis dan diuji.

Standar kekakuan yang harus dipenuhi oleh kandidat Theory of Everything berbasis informasi adalah dual: ia harus mereduksi ke Standard Model pada limit energi rendah, dan ia harus menjelaskan mengapa Standard Model memiliki struktur seperti yang teramati. Kerangka PSI dan SIG, jika dikembangkan secara matematis sesuai langkah-langkah yang diuraikan dalam Bagian 6, berpotensi memberikan kontribusi pada program besar ini.

Daftar Pustaka

- Almheiri, A., Dong, X., & Harlow, D. (2015). Bulk locality and quantum error correction in AdS/CFT. *Journal of High Energy Physics*, 2015(4), 163.
- Baez, J. C., & Huerta, J. (2010). The algebra of grand unified theories. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 47(3), 483–552.
- Bekenstein, J. D. (1973). Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7(8), 2333–2346.
- Chamseddine, A. H., & Connes, A. (2010). Noncommutative geometry as a framework for unification of all fundamental interactions including gravity. *Fortschritte der Physik*, 58(6), 553–600.
- Chiribella, G., D'Ariano, G. M., & Perinotti, P. (2011). Informational derivation of quantum theory. *Physical Review A*, 84(1), 012311.
- Connes, A. (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.
- Deutsch, D., & Marletto, C. (2015). Constructor theory of information. *Proceedings of the Royal Society A*, 471(2174), 20140540.
- Dixon, G. M. (1994). *Division Algebras: Octonions, Quaternions, Complex Numbers and the Algebraic Design of Physics*. Kluwer Academic Publishers.
- Donnelly, W., & Freidel, L. (2016). Local subsystems in gauge theory and gravity. *Journal of High Energy Physics*, 2016(9), 102.
- Furey, C. (2018). *Standard model physics from an algebra?* PhD thesis, University of Cambridge.
- Hardy, L. (2001). *Quantum theory from five reasonable axioms*. arXiv:quant-ph/0101012.

- Harlow, D. (2017). The Ryu-Takayanagi formula from quantum error correction. *Communications in Mathematical Physics*, 354(3), 865–912.
- 't Hooft, G. (1993). Dimensional reduction in quantum gravity. arXiv:gr-qc/9310026.
- Lisi, A. G. (2007). An exceptionally simple theory of everything. arXiv:0711.0770.
- Maldacena, J. M. (1998). The large- N limit of superconformal field theories and supergravity. *Advances in Theoretical and Mathematical Physics*, 2(2), 231–252.
- Pastawski, F., Yoshida, B., Harlow, D., & Preskill, J. (2015). Holographic quantum error-correcting codes. *Journal of High Energy Physics*, 2015(6), 149.
- Penington, G. (2020). Entanglement wedge reconstruction and the information paradox. *Journal of High Energy Physics*, 2020(9), 2.
- Sakharov, A. D. (1967). Violation of CP invariance, C asymmetry, and baryon asymmetry of the universe. *JETP Letters*, 5, 24–27.
- Schreiber, U. (2013). Differential cohomology in a cohesive infinity-topos. arXiv:1310.7930.
- Susskind, L. (1995). The world as a hologram. *Journal of Mathematical Physics*, 36(11), 6377–6396.
- Van Raamsdonk, M. (2010). Building up spacetime with quantum entanglement. *General Relativity and Gravitation*, 42(10), 2323–2329.
- Weinberg, S. (1995). *The Quantum Theory of Fields, Volumes I–III*. Cambridge University Press.
- Wheeler, J. A. (1990). Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek (Ed.), *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*. Addison-Wesley.